代数1 IM 9–12 · 第7单元 B部分 · 二次函数

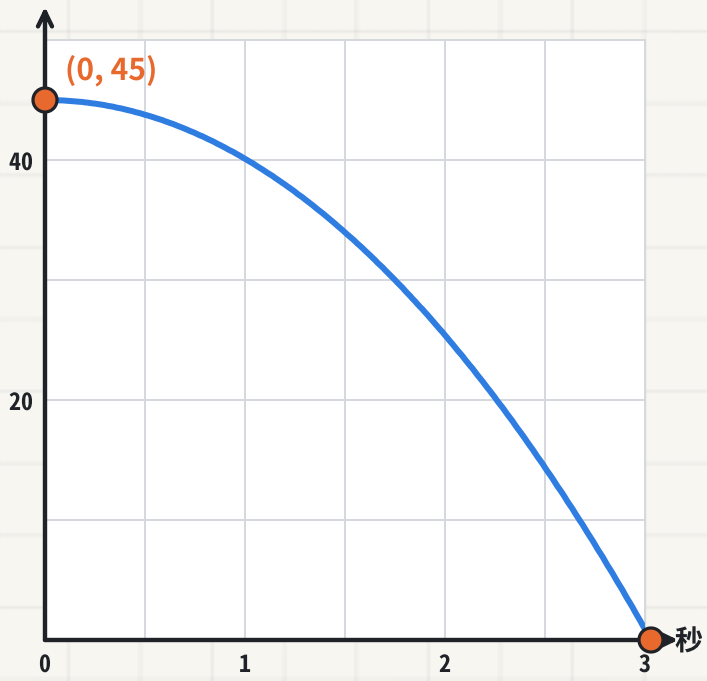
物体怎样下落?

二次函数

（下落 · 抛射 · 比较指数）

01 下落

高度是时间的函数



示例

$h(t) = 45 - 4.9t^2$

从 45 米高处下落

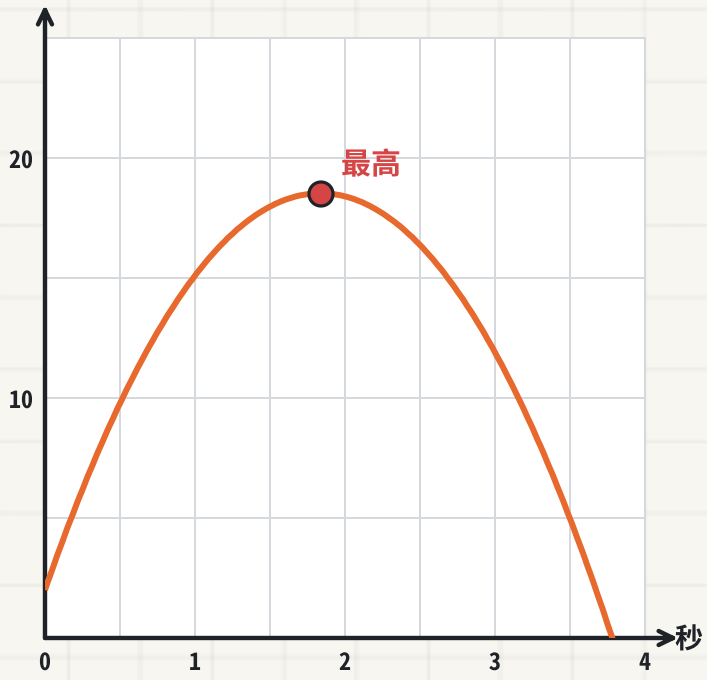
约 3 秒落地

$g \approx 9.8\ m/s^2$

↓

02 抛射

先升后降



示例

$h(t) = 2 + 18t - 4.9t^2$

向上抛出

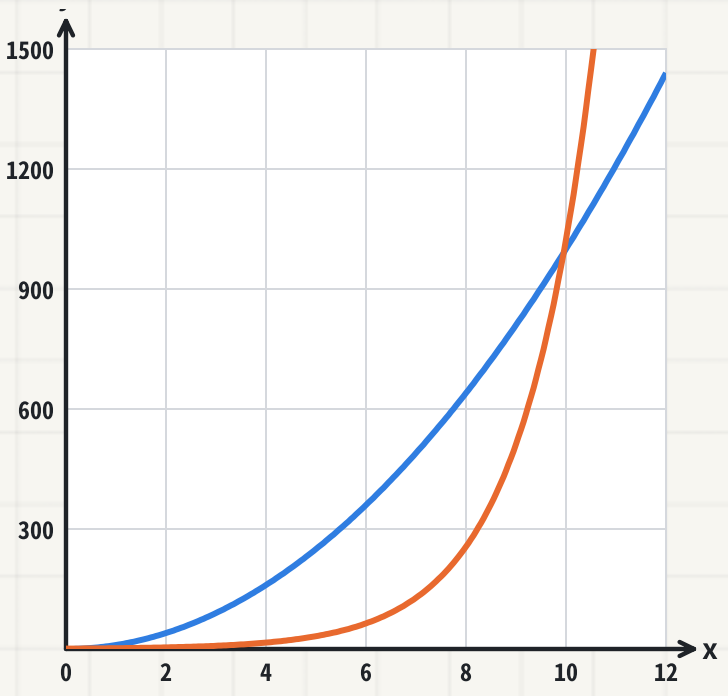
约 1.8 秒到最高

约 18.5 米

↓

03 比较

指数终将更大



蓝：$10x^2$

橙：2^x

x 约 10 以后

指数超过二次

记一记

- **下落** · 高度减 $4.9t^2$
- **抛射** · 抛物线
- **长远** · 指数超过二次

教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数1 第7单元 B部分 · Illustrative Mathematics (CC BY-NC 4.0)